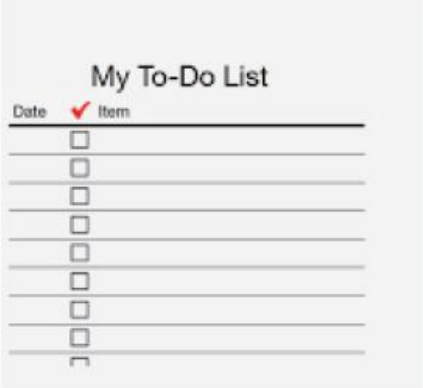
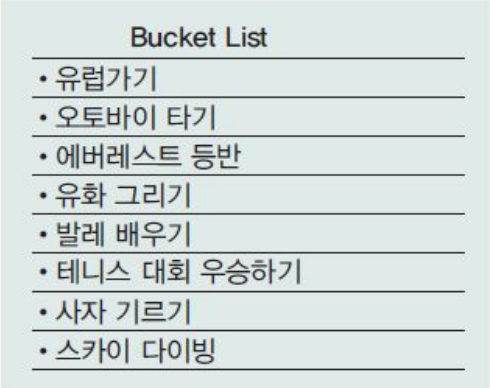
6장 연결 리스트 I

리스트란?

- 일상생활에서의 리스트

  - 오늘 해야 할 일: (청소, 쇼핑, 영화관람)
  - 버킷 리스트: (세계여행하기, 새로운 언어 배우기, 마라톤 뛰기)
  - 요일들: (일요일, 월요일, ... ,토요일)
  - 카드 한 벌의 값: (Ace, 2, 3,..., King)





© 생능출판사 2019

리스트의 기본 연산

$$L = (\ item_0, item_1, item_2, \ldots, item_{n-1}\ )$$

- 리스트에 새로운 항목을 추가한다(삽입 연산).
- 리스트에서 항목을 삭제한다(삭제 연산).
- 리스트에서 특정한 항목을 찾는다(탐색 연산).

© 생능출판사 2019

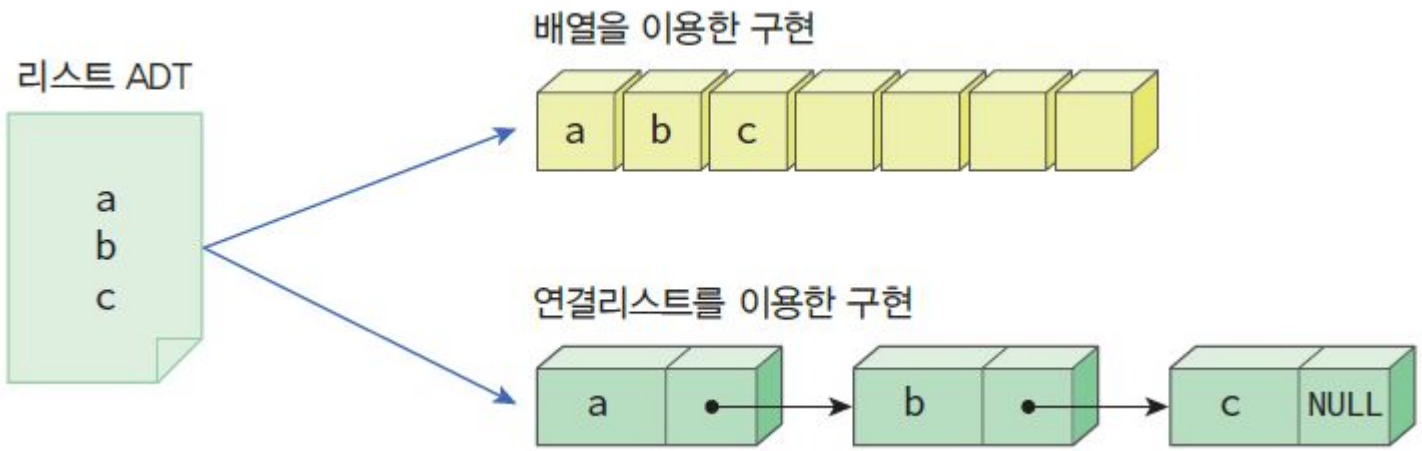
리스트 ADT

· 객체: n개의 element형으로 구성된 순서 있는 모임
· 연산:

insert(list, pos, item) ::= pos 위치에 요소를 추가한다.
insert_last(list, item) ::= 맨 끝에 요소를 추가한다.
insert_first(list, item) ::= 맨 처음에 요소를 추가한다.
delete(list, pos) ::= pos 위치의 요소를 제거한다.
clear(list) ::= 리스트의 모든 요소를 제거한다.
get_entry(list, pos) ::= pos 위치의 요소를 반환한다.
get_length(list) ::= 리스트의 길이를 구한다.
is_empty(list) ::= 리스트가 비었는지를 검사한다.
is_full(list) ::= 리스트가 꽉 찼는지를 검사한다.
print_list(list) ::= 리스트의 모든 요소를 표시한다.

© 생능출판사 2019

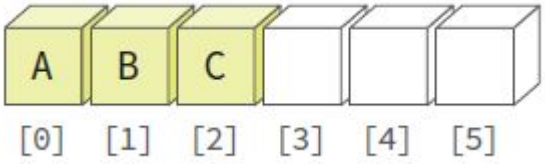
리스트 구현 방법



© 생능출판사 2019

배열로 구현된 리스트

- 배열을 이용하여 리스트를 구현하면 순차적인 메모리 공간이 할당되므로, 이것을 리스트의 순차적 표현 (sequential representation)이라고 한다.



© 생능출판사 2019

ArrayListType의 구현

```
#define MAX_LIST_SIZE 100 // 리스트의 최대크기

typedef int element; // 항목의 정의

typedef struct {
	element array[MAX_LIST_SIZE]; // 배열 정의
	int size; // 현재 리스트에 저장된 항목들의 개수
} ArrayListType;
```


© 생능출판사 2019

ArrayListType의 구현

```
// 오류 처리 함수
void error(char *message)
{
	fprintf(stderr, "%s\n", message);
	exit(1);
}
// 리스트 초기화 함수
void init(ArrayListType *L)
{
	L->size = 0;
}
// 리스트가 비어 있으면 1을 반환
// 그렇지 않으면 0을 반환
int is_empty(ArrayListType *L)
{
	return L->size == 0;
}
// 리스트가 가득 차 있으면 1을 반환
// 그렇지 않으면 1을 반환
int is_full(ArrayListType *L)
{
	return L->size == MAX_LIST_SIZE;
}
```


© 생능출판사 2019

ArrayListType의 구현

```
element get_entry(ArrayListType *L, int pos)
{
	if (pos < 0 || pos >= L->size)
		error("위치 오류");
	return L->array[pos];
}
// 리스트 출력
void print_list(ArrayListType *L)
{
	int i;
	for (i = 0; i<L->size; i++)
		printf("%d->", L->array[i]);
	printf("\n");
}
```

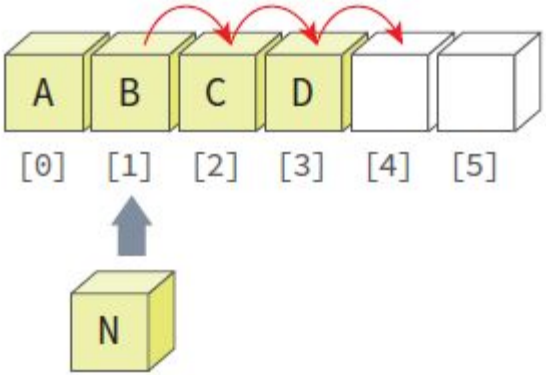
ArrayListType의 구현

```
void insert_last(ArrayListType *L, element item)
{
        if( L->size >= MAX_LIST_SIZE ) {
                error("리스트 오버플로우");
        }
        L->array[L->size++] = item;
}
```


© 생능출판사 2019

ArrayListType의 구현

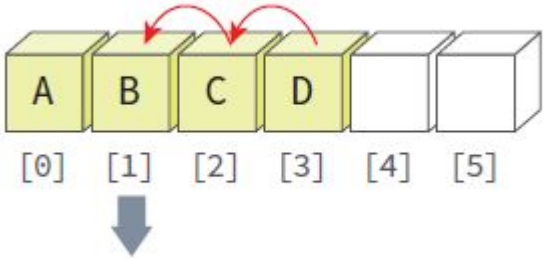
```
void insert(ArrayListType *L, int pos, element item)
{
        if (!is_full(L) && (pos >= 0) && (pos <= L->size)) {
                for (int i = (L->size - 1); i >= pos; i--)
                        L->array[i + 1] = L->array[i];
                L->array[pos] = item;
                L->size++;
        }
}
```



© 생능출판사 2019

ArrayListType의 구현

```
element delete(ArrayListType *L, int pos)
{
        element item;

        if (pos < 0 || pos >= L->size)
                error("위치 오류");
        item = L->array[pos];
        for (int i = pos; i<(L->size - 1); i++)
                L->array[i] = L->array[i + 1];
        L->size--;
        return item;
}
```



© 생능출판사 2019

ArrayListType의 구현

```
int main(void)
{
        // ArrayListType를 정적으로 생성하고 ArrayListType를
        // 가리키는 포인터를 함수의 매개변수로 전달한다.
        ArrayListType list;

        init(&list);
        insert(&list, 0, 10);     print_list(&list);  // 0번째 위치에 10 추가
        insert(&list, 0, 20);     print_list(&list);  // 0번째 위치에 20 추가
        insert(&list, 0, 30);     print_list(&list);  // 0번째 위치에 30 추가
        insert_last(&list, 40);   print_list(&list);  // 맨 끝에 40 추가
        delete(&list, 0);         print_list(&list);  // 0번째 항목 삭제
        return 0;
}
```


© 생능출판사 2019

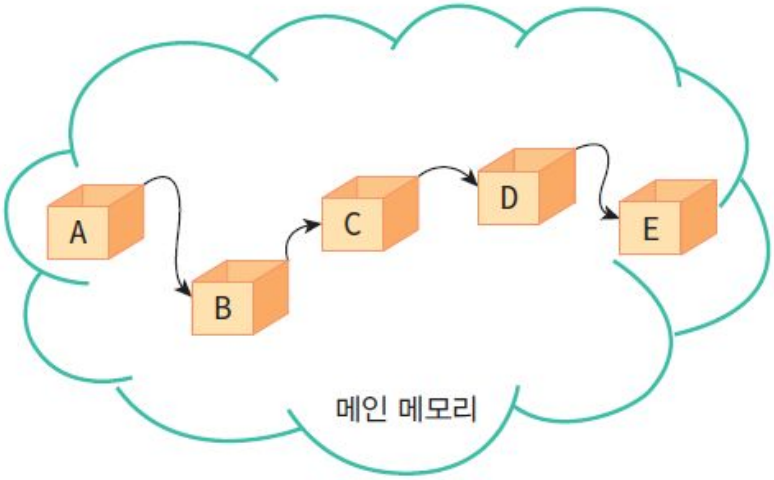
실행결과

```
10->
20->10->
30->20->10->
30->20->10->40->
20->10->40->
```

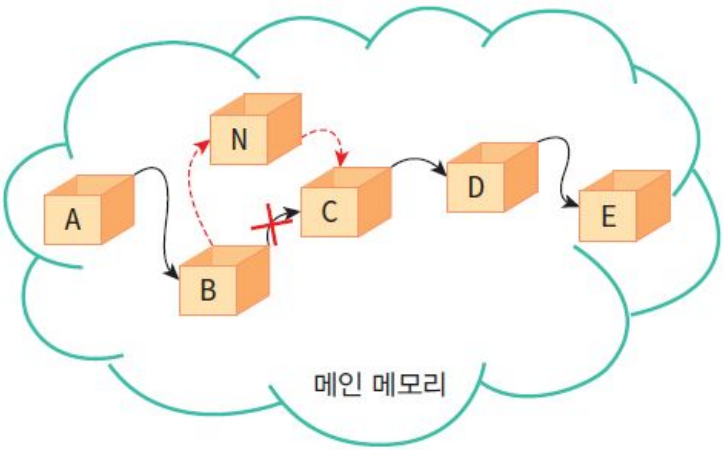

© 생능출판사 2019

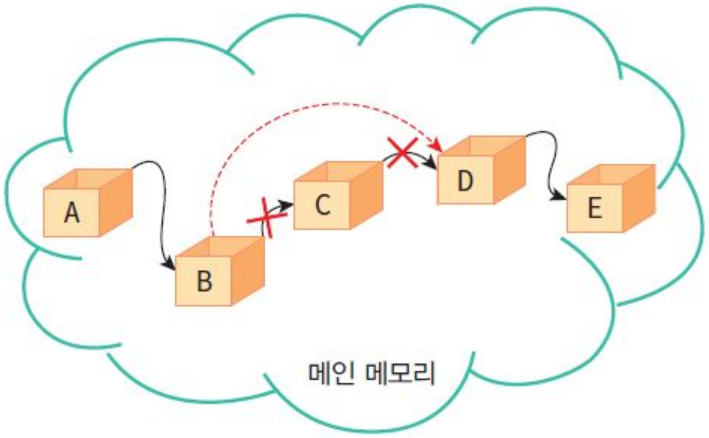
연결된 표현

- 리스트의 항목들을 노드(node)라고 하는 곳에 분산하여 저장
- 노드는 데이타 필드와 링크 필드로 구성
  - 데이타 필드 – 리스트의 원소, 즉 데이타 값을 저장하는 곳
  - 링크 필드 – 다른 노드의 주소값을 저장하는 장소 (포인터)



삽입과 삭제





© 생능출판사 2019

연결된 표현의 장단점

- 장점
  - 삽입, 삭제가 보다 용이하다.
  - 연속된 메모리 공간이 필요 없다.
  - 크기 제한이 없다
- 단점
  - 구현이 어렵다.
  - 오류가 발생하기 쉽다.

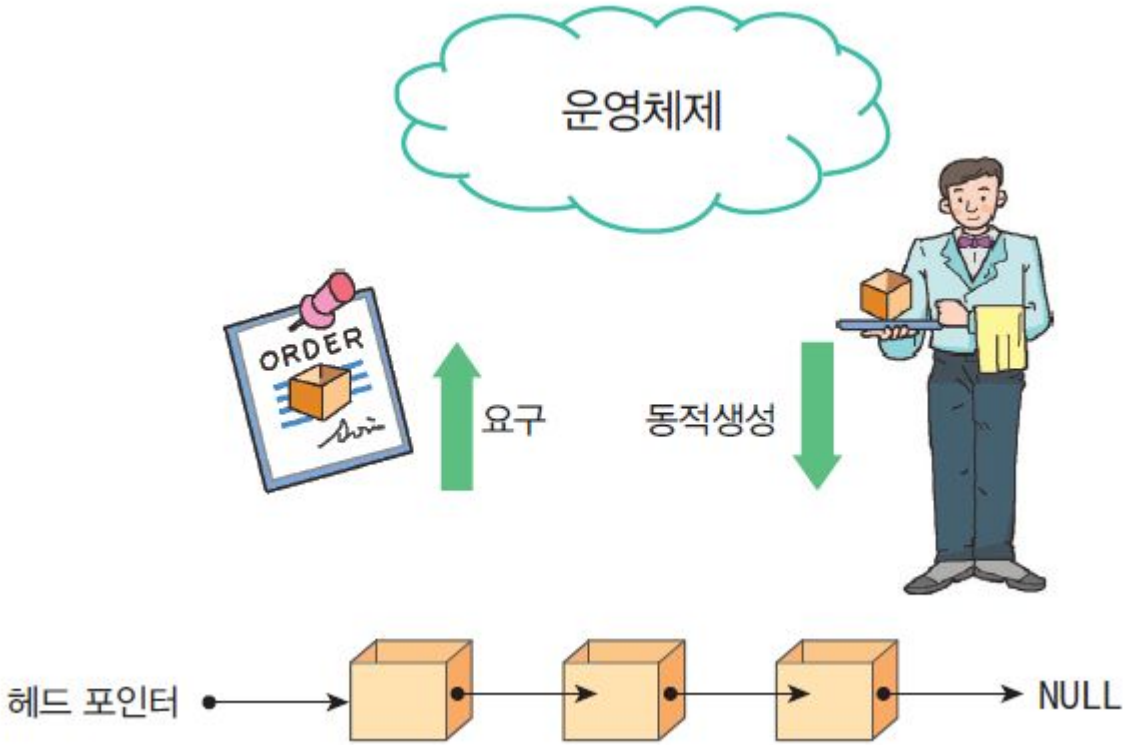
© 생능출판사 2019

노드의 구조

- 노드 = 데이터 필드 + 링크 필드

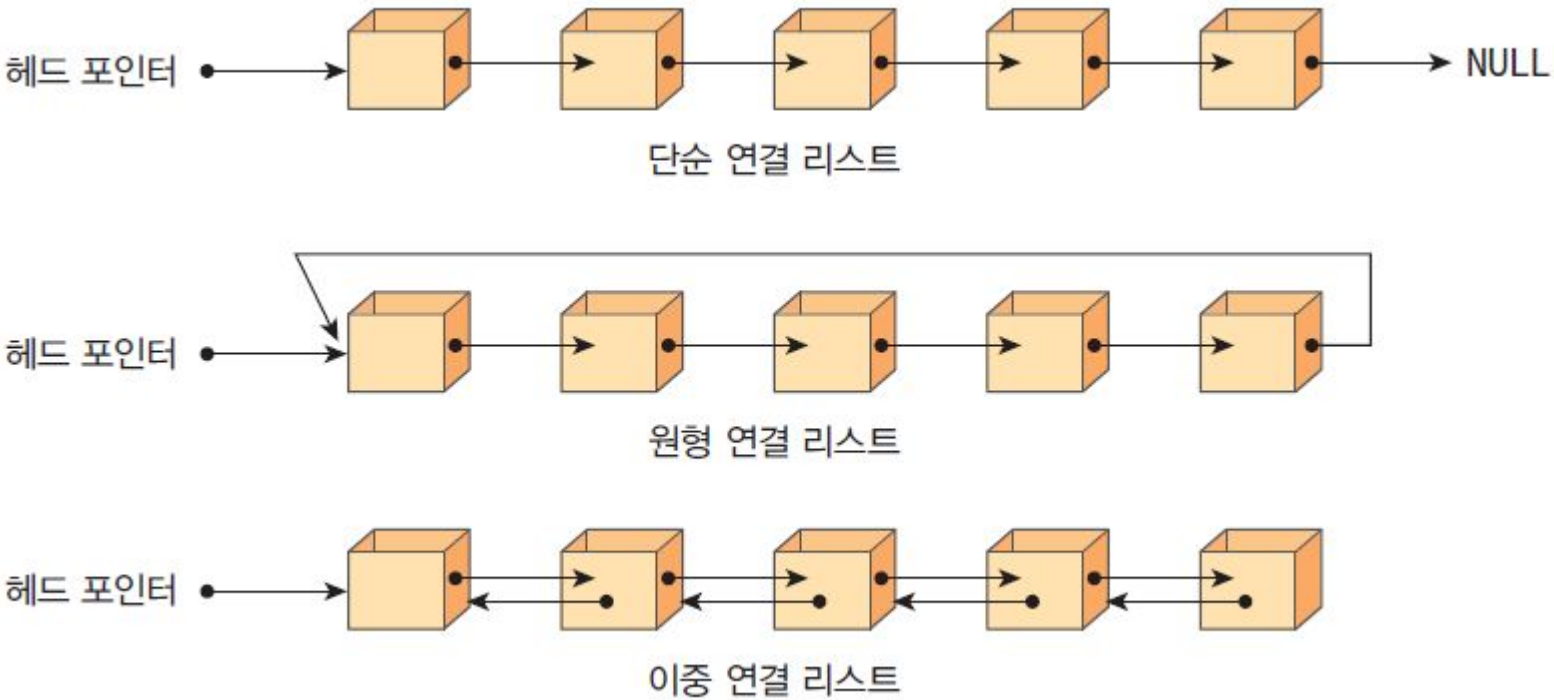
© 생능출판사 2019

헤드 포인터와 노드의 생성



© 생능출판사 2019

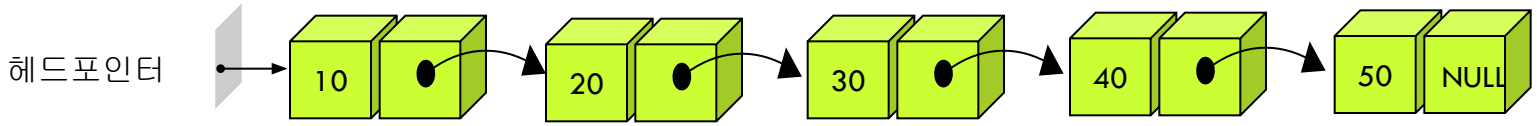
연결 리스트의 종류



© 생능출판사 2019

단순 연결 리스트

- 하나의 링크 필드를 이용하여 연결
- 마지막 노드의 링크 값은 NULL



© 생능출판사 2019

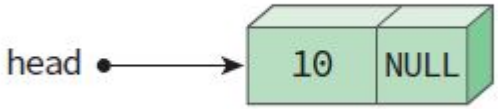
노드의 정의

```
typedef int element;

typedef struct ListNode {        // 노드 타입을 구조체로 정의한다.
        element data;
        struct ListNode *link;
} ListNode;
```

© 생능출판사 2019

리스트의 생성

```
ListNode *head = NULL;

head = (ListNode *)malloc(sizeof(ListNode));

head->data = 10;
head->link = NULL;
```



© 생능출판사 2019

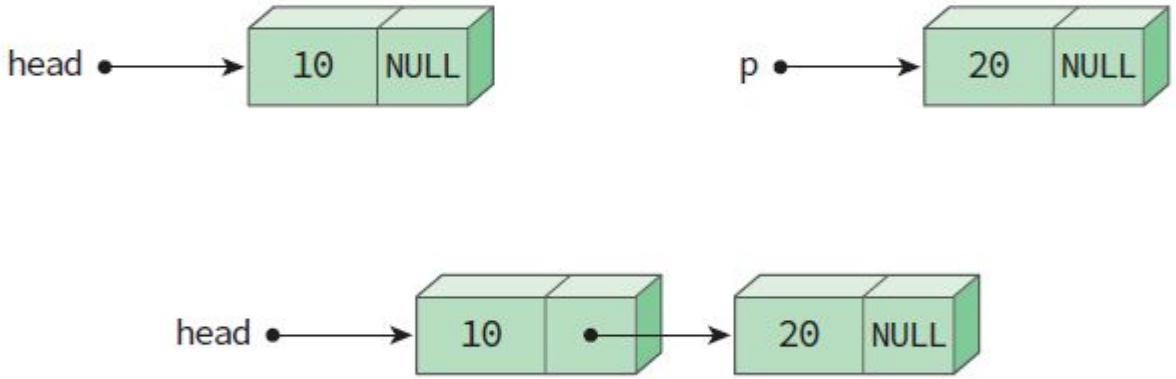
2번째 노드 생성

```
ListNode *p;
p = (ListNode *)malloc(sizeof(ListNode));
p->data = 20;
p->link = NULL;
```

© 생능출판사 2019

노드의 연결

```
head->link = p;
```



© 생능출판사 2019

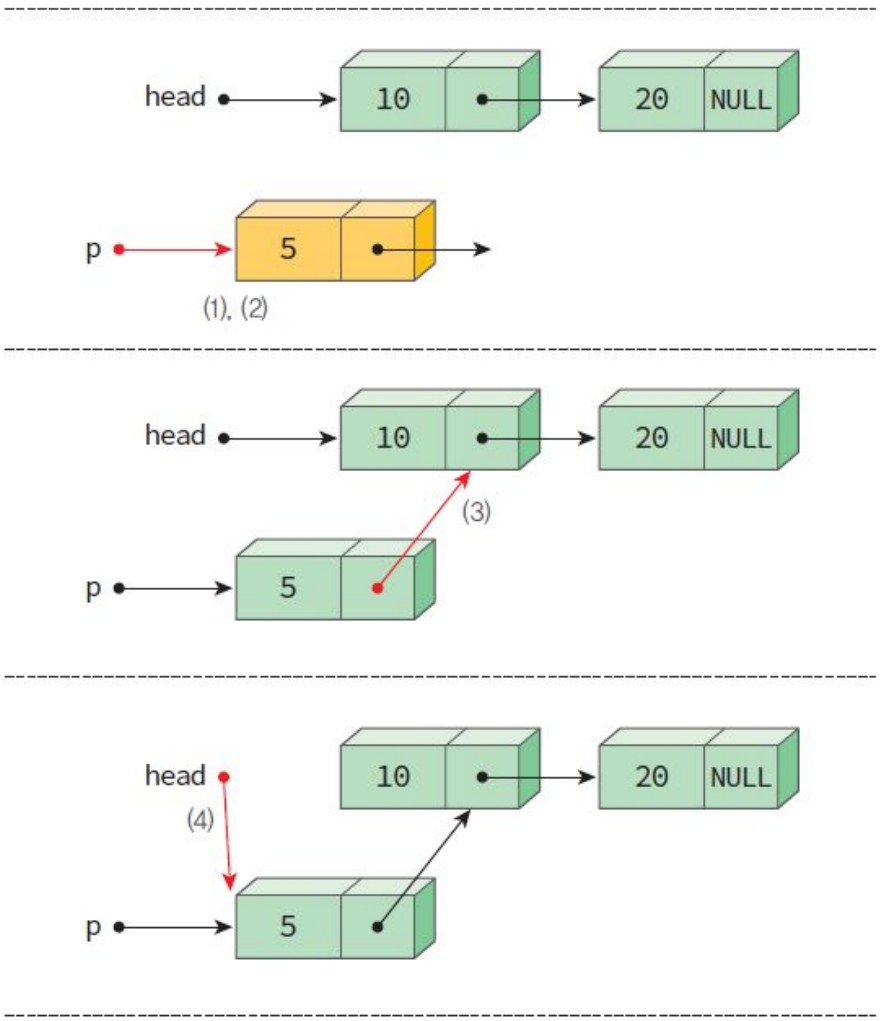
단순 연결 리스트의 연산

- insert_first(): 리스트의 시작 부분에 항목을 삽입하는 함수
- insert(): 리스트의 중간 부분에 항목을 삽입하는 함수
- delete_first(): 리스트의 첫 번째 항목을 삭제하는 함수
- delete(): 리스트의 중간 항목을 삭제하는 함수(도전 문제)
- print_list(): 리스트를 방문하여 모든 항목을 출력하는 함수

© 생능출판사 2019

단순 연결 리스트(삽입연산)

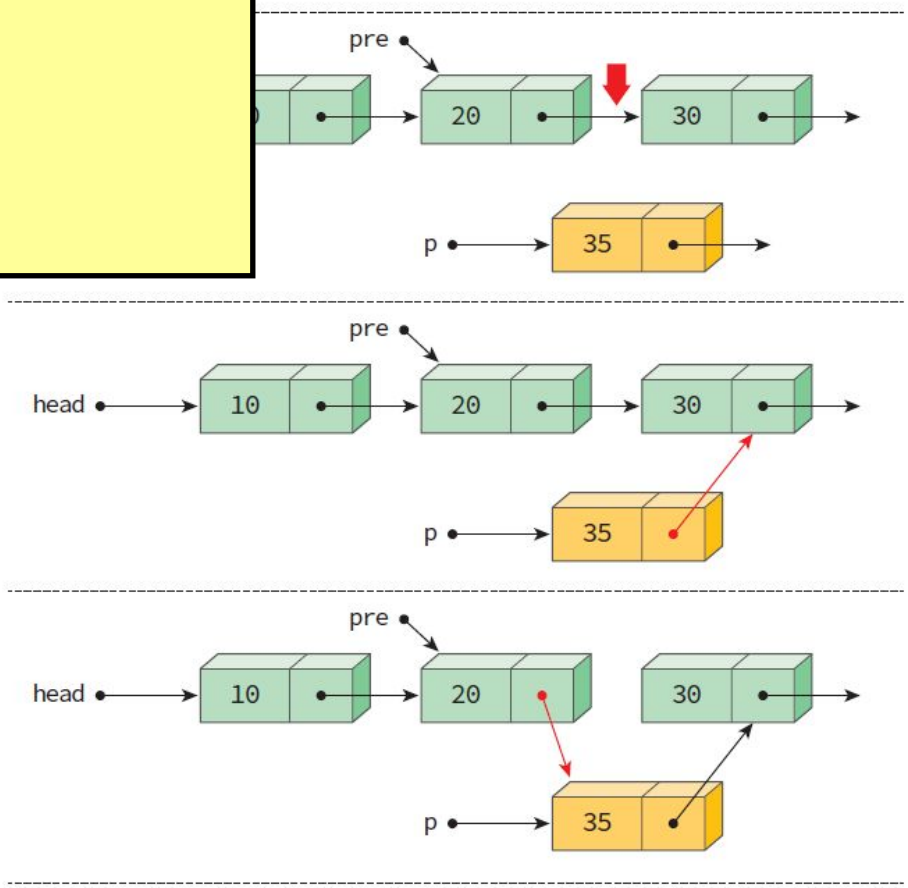
```
ListNode* insert_first(ListNode *head, int value)
{
        ListNode *p =
         (ListNode *)malloc(sizeof(ListNode));//(1)
        p->data = value;                                  // (2)
        p->link = head;            //(3)
        head = p;    //(4)
        return head;
}
```



© 생능출판사 2019

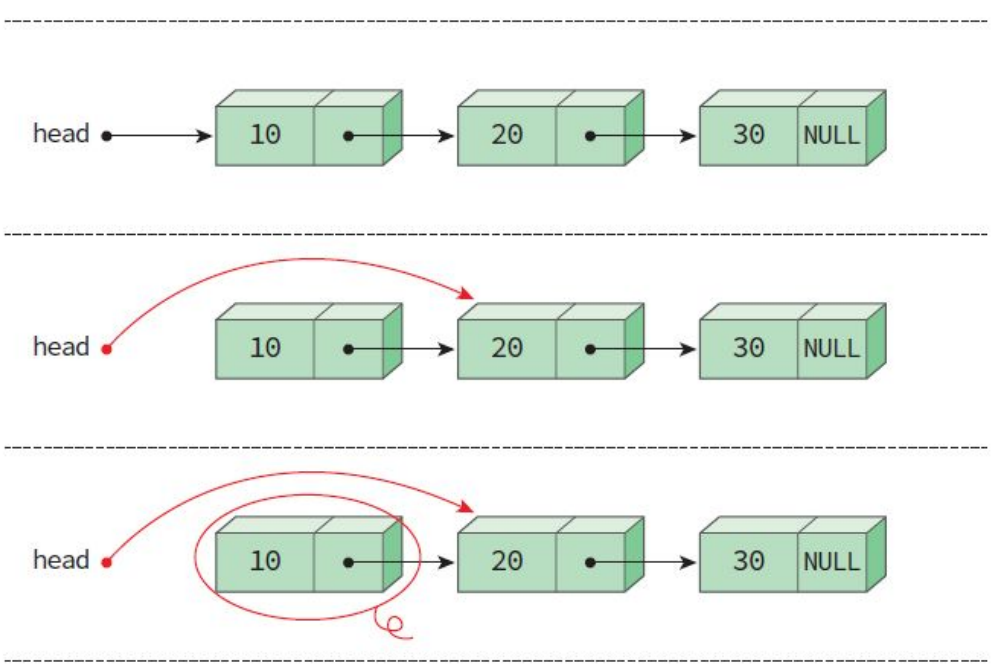
단순 연결 리스트(삽입연산)

```
// 노드 pre 뒤에 새로운 노드 삽입
ListNode*  insert(ListNode *head, ListNode *pre, element value)
{
        ListNode *p = (ListNode *)malloc(sizeof(ListNode));  //(1)
        p->data = value;          //(2)
        p->link = pre->link;      //(3)
        pre->link = p;            //(4)
        return head;              //(5)
}
```



단순 연결 리스트(삭제연산)

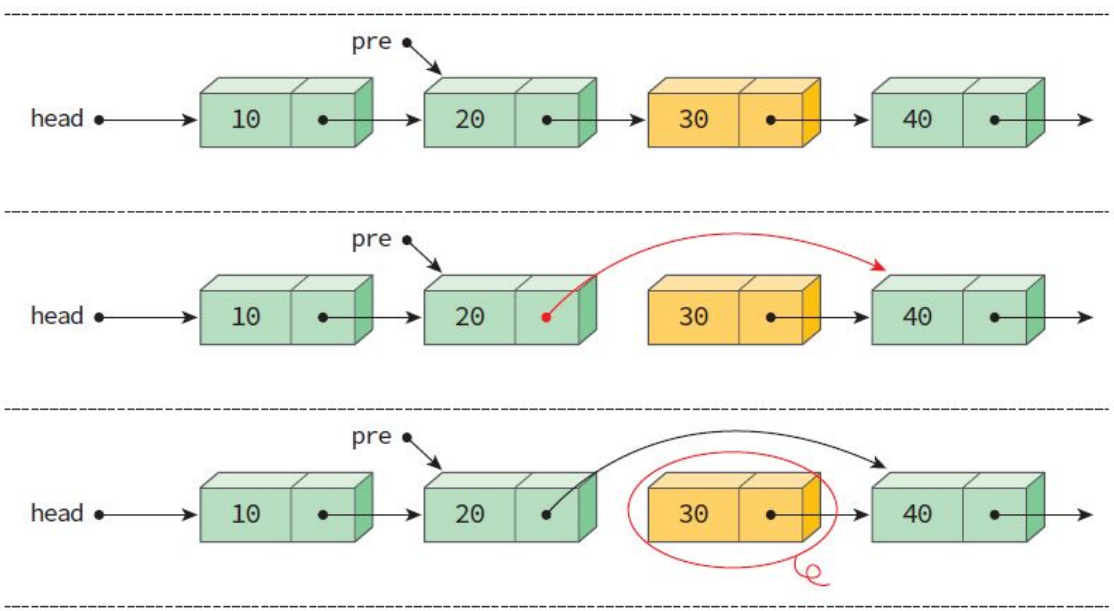
```
ListNode* delete_first(ListNode *head)
{
        ListNode *removed;
        if (head == NULL) return NULL;
        removed = head;      // (1)
        head = removed->link;     // (2)
        free(removed);            // (3)
        return head;          // (4)
}
```



© 생능출판사 2019

단순 연결 리스트(삭제연산)

```
// pre가 가리키는 노드의 다음 노드를 삭제한다.
ListNode* delete(ListNode *head, ListNode *pre)
{
        ListNode *removed;
        removed = pre->link;
        pre->link = removed->link;          // (2)
        free(removed);                      // (3)
        return head;                // (4)
}
```



방문 연산 코드

```
void print_list(ListNode *head)
{
	for (ListNode *p = head; p != NULL; p = p->link)
		printf("%d->", p->data);
	printf("NULL \n");
}
```

테스트 프로그램

```
// 테스트 프로그램
int main(void)
{
	ListNode *head = NULL;

	for (int i = 0; i < 5; i++) {
		head = insert_first(head, i);
		print_list(head);
	}
	for (int i = 0; i < 5; i++) {
		head = delete_first(head);
		print_list(head);
	}
	return 0;
}
```


© 생능출판사 2019

실행결과

```
0->NULL
1->0->NULL
2->1->0->NULL
3->2->1->0->NULL
4->3->2->1->0->NULL
3->2->1->0->NULL
2->1->0->NULL
1->0->NULL
0->NULL
NULL
```


© 생능출판사 2019

Lab: 단어들을 저장하고 있는 연결리스트

```
APPLE->NULL
KIWI->APPLE->NULL
BANANA->KIWI->APPLE->NULL
```

© 생능출판사 2019

Solution

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct {
	char name[100];
} element;

typedef struct ListNode {	// 노드 타입
	element data;
	struct ListNode *link;
} ListNode;

// 오류 처리 함수
void error(char *message)
{
	fprintf(stderr, "%s\n", message);
	exit(1);
}
```

Solution

```
ListNode* insert_first(ListNode *head, element value)
{
	ListNode *p = (ListNode *)malloc(sizeof(ListNode));	//(1)
	p->data = value;	// (2)
	p->link = head;// 헤드 포인터의 값을 복사	//(3)
	head = p; // 헤드 포인터 변경	//(4)
	return head;
}

void print_list(ListNode *head)
{
	for (ListNode *p = head; p != NULL; p = p->link)
		printf("%s->", p->data.name);
	printf("NULL \n");
}
```

Solution

```
// 테스트 프로그램
int main(void)
{
	ListNode *head = NULL;
	element data;

	strcpy(data.name, "APPLE");
	head = insert_first(head, data);
	print_list(head);

	strcpy(data.name, "KIWI");
	head = insert_first(head, data);
	print_list(head);

	strcpy(data.name, "BANANA");
	head = insert_first(head, data);
	print_list(head);
	return 0;
}
```

Lab: 특정한 값을 탐색하는 함수

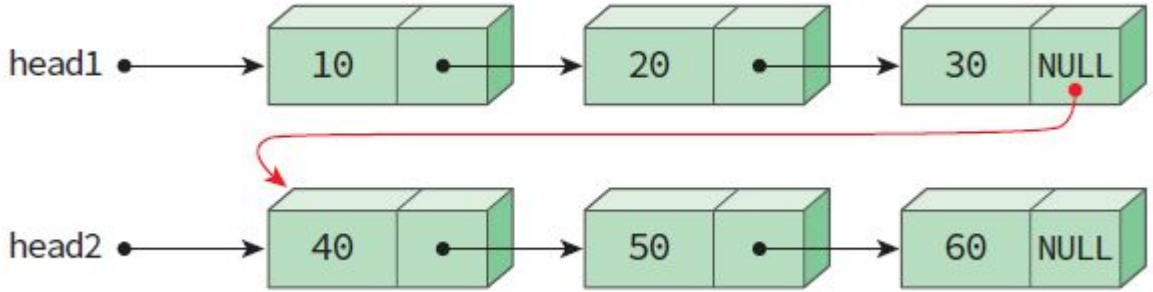
```
10->NULL
20->10->NULL
30->20->10->NULL
리스트에서 30을 찾았습니다.
```

© 생능출판사 2019

```
ListNode* search_list(ListNode *head, element x)
{
	ListNode *p = head;

	while (p != NULL) {
		if (p->data == x) return p;
		p = p->link;
	}
	return NULL;	// 탐색 실패
}

// 테스트 프로그램
int main(void)
{
	ListNode *head = NULL;

	head = insert_first(head, 10);
	print_list(head);
	head = insert_first(head, 20);
	print_list(head);
	head = insert_first(head, 30);
	print_list(head);
	if (search_list(head, 30) != NULL)
		printf("리스트에서 30을 찾았습니다. \n");
	else
		printf("리스트에서 30을 찾지 못했습니다. \n");
	return 0;
}
```

Lab: 2개의 리스트를 합하는 함수

```
30->20->10->NULL
50->40->NULL
30->20->10->50->40->NULL
```



© 생능출판사 2019

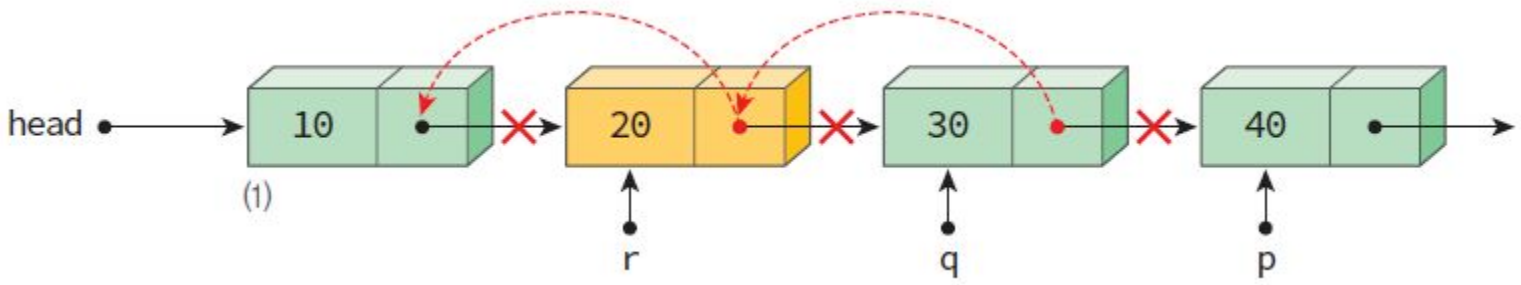
Solution

```
ListNode* concat_list(ListNode *head1, ListNode *head2)
{
	if (head1 == NULL) return head2;
	else if (head2 == NULL) return head2;
	else {
		ListNode *p;
		p = head1;
		while (p->link != NULL)
			p = p->link;
		p->link = head2;
		return head1;
	}
}
```


© 생능출판사 2019

Lab: 리스트를 역순으로 만드는 연산

```
30->20->10->NULL
10->20->30->NULL
```



© 생능출판사 2019

Solution

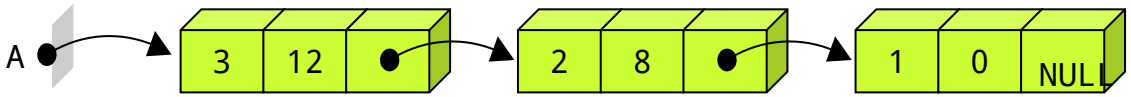
```
ListNode* reverse(ListNode *head)
{
        // 순회 포인터로 p, q, r을 사용
        ListNode *p, *q, *r;

        p = head;          // p는 역순으로 만들 리스트
        q = NULL;          // q는 역순으로 만들 노드
        while (p != NULL) {
                r = q;          // r은 역순으로 된 리스트.
                        // r은 q, q는 p를 차례로 따라간다.
                q = p;
                p = p->link;
                q->link = r;       // q의 링크 방향을 바꾼다.
        }
        return q;
}
```

© 생능출판사 2019

연결리스트의 응용: 다항식

- 다항식을 컴퓨터로 처리하기 위한 자료구조
  - 다항식의 덧셈, 뺄셈...

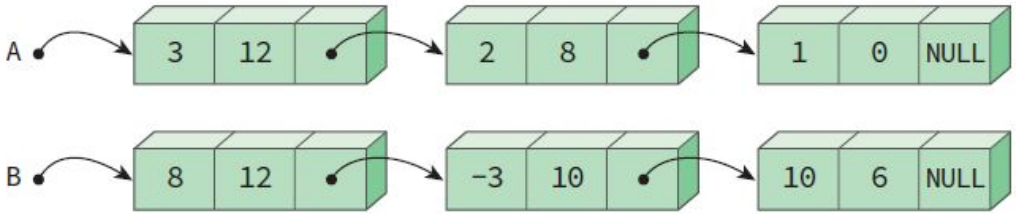
- 하나의 다항식을 하나의 연결리스트로 표현
  - $A=3x^{12}+2x^{8}+1$



연결리스트의 응용: 다항식

```
typedef struct ListNode {   // 노드 타입
        int coef;
        int expon;
        struct ListNode *link;
} ListNode;
```

예를 들면 다항식 $A(x)=3x^{12}+2x^{8}+1$과 $B(x)=8x^{12}-3x^{10}+10x^{6}$은 다음과 같이 표현된다.



© 생능출판사 2019

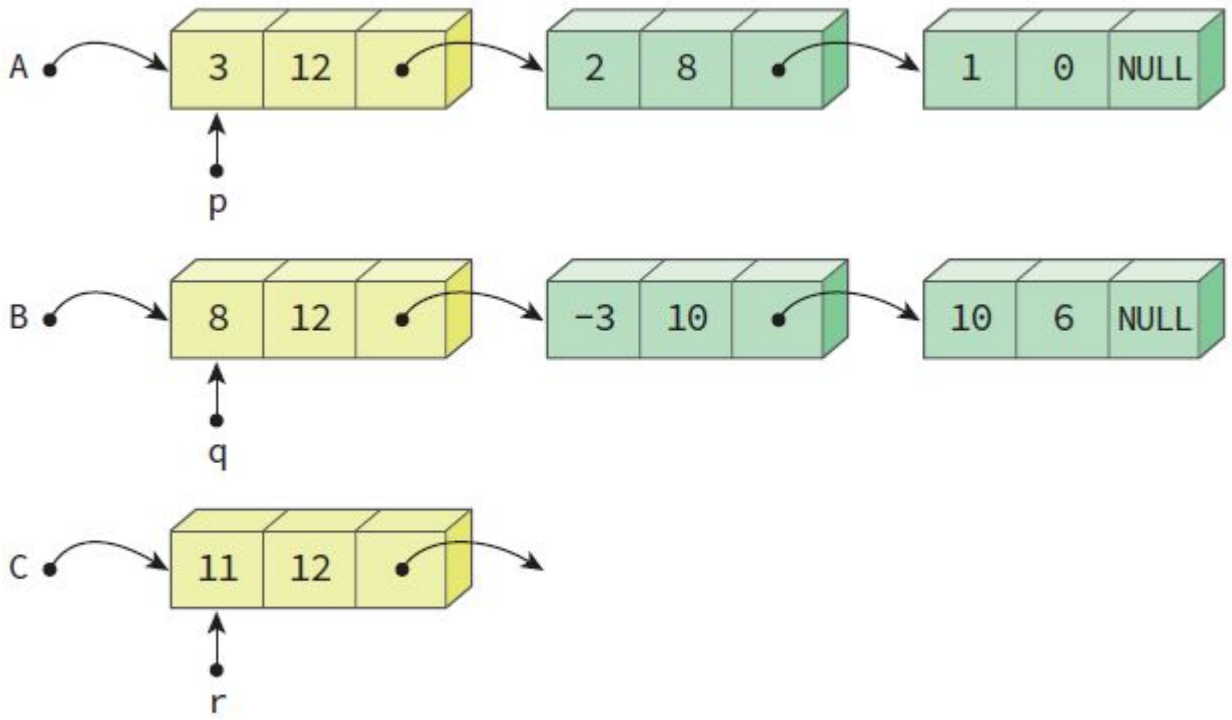
다항식의 덧셈 구현

- 2개의 다항식을 더하는 덧셈 연산을 구현

- $A=3x^{12}+2x^{8}+1$, $B=8x^{12}-3x^{10}+10x^{6}$이면
- $A+B=11x^{12}-3x^{10}+2x^{8}+10x^{6}+1$

© 생능출판사 2019

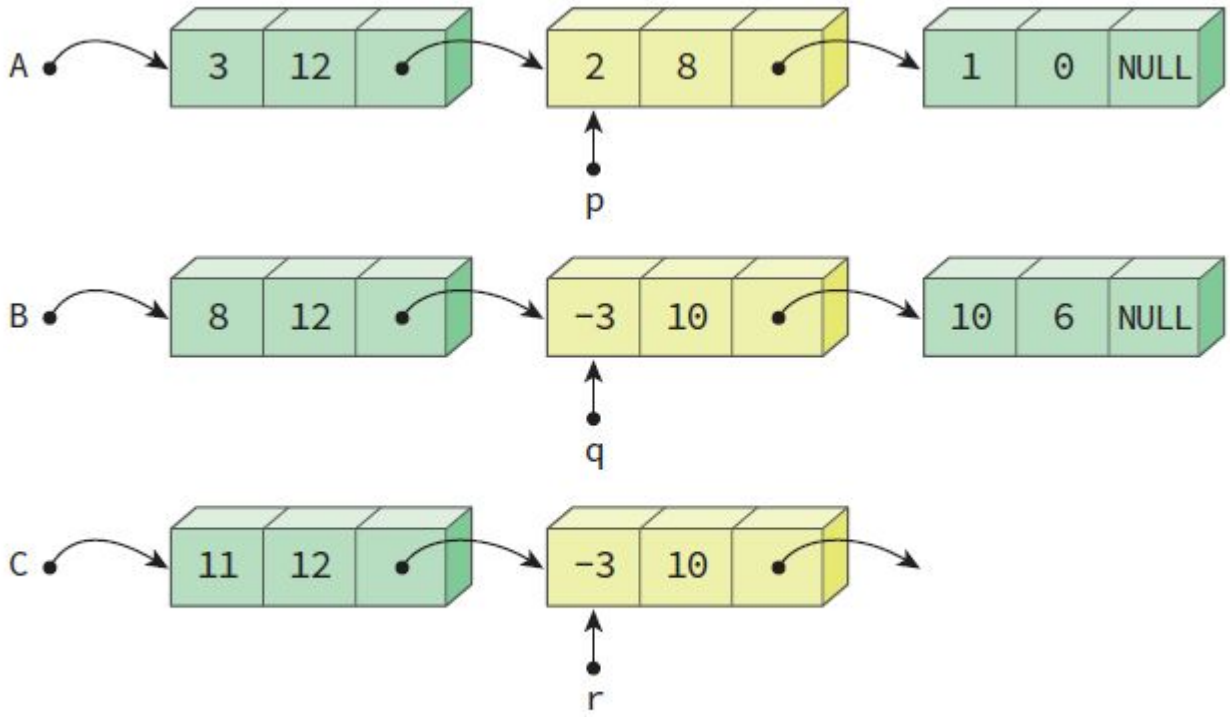
다항식의 덧셈



(a) p와 q가 가리키는 항들의 지수가 같으면 계수를 더한다.

© 생능출판사 2019

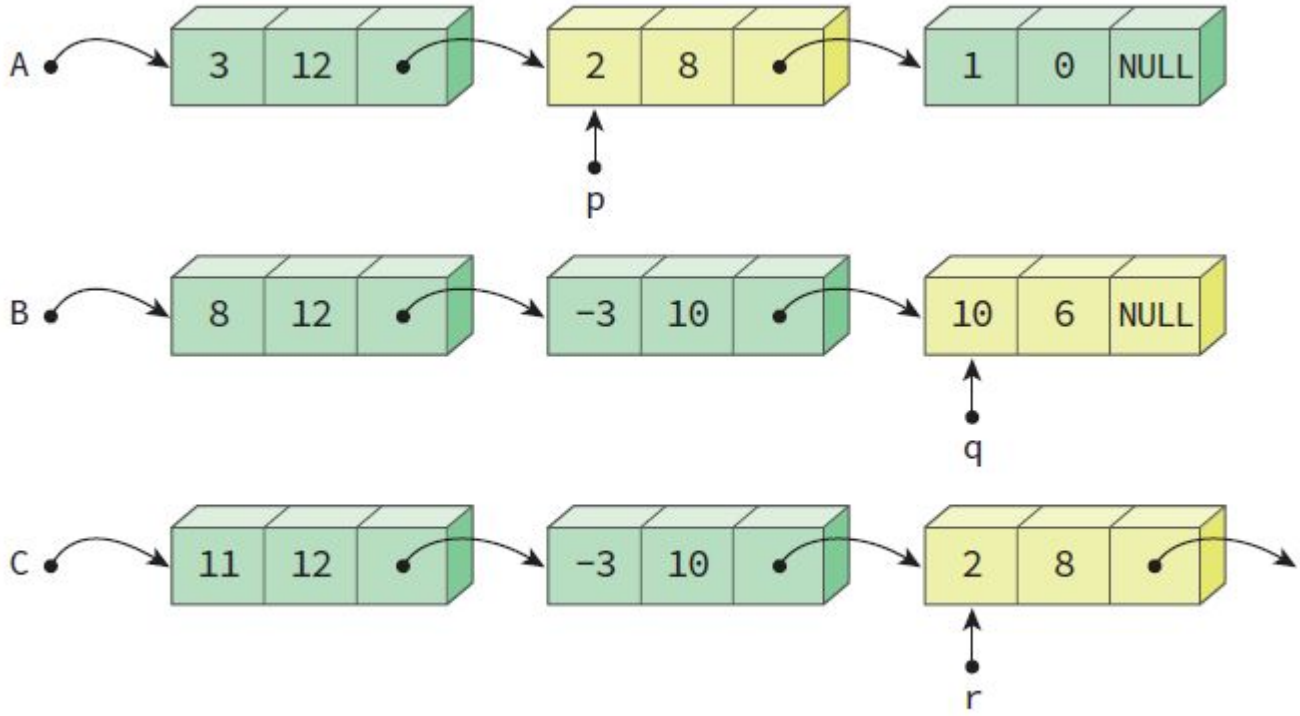
다항식의 덧셈



(b) q가 가리키는 항의 지수가 높으면 그대로 C로 옮긴다.

© 생능출판사 2019

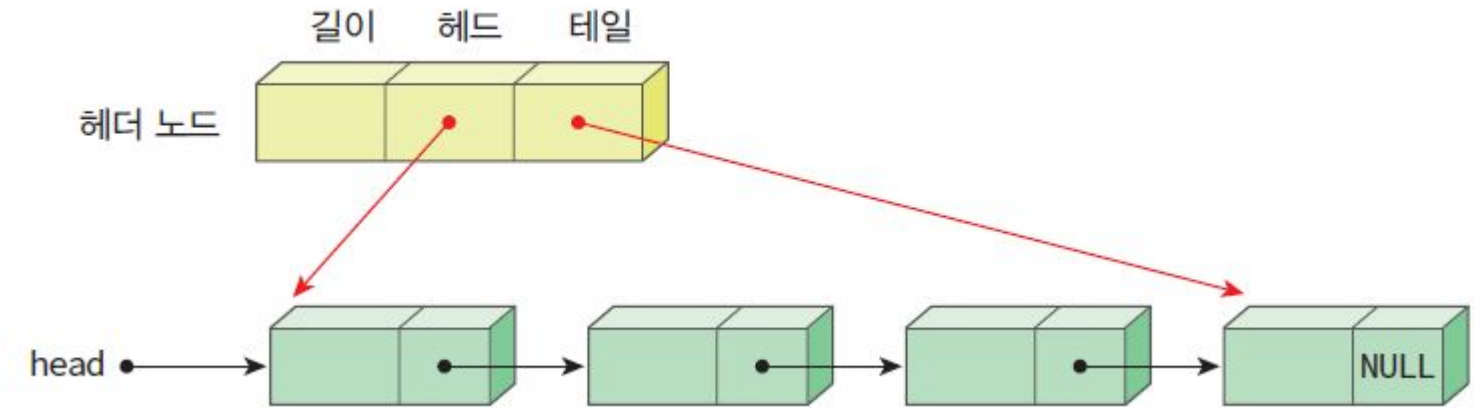
다항식의 덧셈



(c) p가 가리키는 항의 지수가 높으면 그대로 C로 옮긴다.

© 생능출판사 2019

헤더 노드의 개념



© 생능출판사 2019

다항식 프로그램

```
typedef struct ListNode { // 노드 타입
        int coef;
        int expon;
        struct ListNode *link;
} ListNode;

// 연결 리스트 헤더
typedef struct ListType { // 리스트 헤더 타입
        int size;
        ListNode *head;
        ListNode *tail;
} ListType;

// 오류 함수
void error(char *message)
{
        fprintf(stderr, "%s\n", message);
        exit(1);
}
```


© 생능출판사 2019

```c
// 리스트 헤더 생성 함수
ListType* create()
{
	ListType *plist = (ListType *)malloc(sizeof(ListType));
	plist->size = 0;
	plist->head = plist->tail = NULL;
	return plist;
}

// plist는 연결 리스트의 헤더를 가리키는 포인터, coef는 계수,
// expon는 지수
void insert_last(ListType* plist, int coef, int expon)
{
	ListNode* temp =
		(ListNode *)malloc(sizeof(ListNode));
	if (temp == NULL) error("메모리 할당 에러");
	temp->coef = coef;
	temp->expon = expon;
	temp->link = NULL;
	if (plist->tail == NULL) {
		plist->head = plist->tail = temp;
	}
	else {
		plist->tail->link = temp;
		plist->tail = temp;
	}
	plist->size++;
}
```

다항식 프로그램

```
// list3 = list1 + list2
void poly_add(ListType* plist1, ListType* plist2, ListType* plist3)
{
	ListNode* a = plist1->head;
	ListNode* b = plist2->head;
	int sum;

	while (a && b) {
		if (a->expon == b->expon) {	// a의 차수 > b의 차수
			sum = a->coef + b->coef;
			if (sum != 0) insert_last(plist3, sum, a->expon);
			a = a->link; b = b->link;
		}
		else if (a->expon > b->expon) {	// a의 차수 == b의 차수
			insert_last(plist3, a->coef, a->expon);
			a = a->link;
		}
		else {				// a의 차수 < b의 차수
			insert_last(plist3, b->coef, b->expon);
			b = b->link;
		}
	}
```

다항식 프로그램

```
        // a나 b중의 하나가 먼저 끝나게 되면 남아있는 항들을 모두
        // 결과 다항식으로 복사
        for (; a != NULL; a = a->link)
                insert_last(plist3, a->coef, a->expon);
        for (; b != NULL; b = b->link)
                insert_last(plist3, b->coef, b->expon);
}
//
//
void poly_print(ListType* plist)
{
        ListNode* p = plist->head;

        printf("polynomial = ");
        for (; p; p = p->link) {
                printf("%d^%d + ", p->coef, p->expon);
        }
        printf("\n");
}
```


© 생능출판사 2019

```c
//
int main(void)
{
	ListType *list1, *list2, *list3;

	// 연결 리스트 헤더 생성
	list1 = create();
	list2 = create();
	list3 = create();

	// 다항식 1을 생성
	insert_last(list1, 3, 12);
	insert_last(list1, 2, 8);
	insert_last(list1, 1, 0);

	// 다항식 2를 생성
	insert_last(list2, 8, 12);
	insert_last(list2, -3, 10);
	insert_last(list2, 10, 6);

	poly_print(list1);
	poly_print(list2);

	// 다항식 3 = 다항식 1 + 다항식 2
	poly_add(list1, list2, list3);
	poly_print(list3);

	free(list1); free(list2); free(list3);
}
```

실행결과

```
polynomial = 3^12 + 2^8 + 1^0 +
polynomial = 8^12 + -3^10 + 10^6 +
polynomial = 11^12 + -3^10 + 2^8 + 10^6 + 1^0 +
```


© 생능출판사 2019